

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CE-303

B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester

Examination, December 2024

Grading System (GS) / Working Professional

Surveying

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) The following staff readings were observed successively with a level, the instrument having been moved after third, sixth and eighth readings. Calculate the R.L. of points by H.I method. If first reading was taken with a staff held on B.M = 432.384 m. The staff reading are, 2.228, 1.606, 0.988, 2.090, 2.864, 1.262, 0.602, 1.982, 1.044, 2.684.

निम्नलिखित स्टाफ रीडिंग क्रमिक रूप से एक स्तर के साथ देखी गई, तीसरे, छठे और आठवें रीडिंग के बाद उपकरण को स्थानांतरित किया गया। H.I विधि द्वारा बिंदुओं के R.L की गणना करें। यदि पहली रीडिंग B.M = 432.384 मीटर पर रखे गए स्टाफ के साथ ली गई थी। स्टाफ रीडिंग हैं, 2.228, 1.606, 0.988, 2.090, 2.864, 1.262, 0.602, 1.982, 1.044, 2.684.

- b) Explain the temporary and permanent adjustments of the theodolite. 7
थियोडोलाइट के अस्थायी और स्थायी समायोजन की व्याख्या करें।

2. a) Explain characteristic of contours with neat sketches. 7
स्वच्छ रेखाचित्रों के साथ आकृति रेखाओं की विशेषताएँ समझाइए।

- b) Explain the various types of tapes in detail. 7
विभिन्न प्रकार के टेपों को विस्तार से समझाइये।

3. a) Explain Aerial photography and it's uses in civil engineering. 7

हवाई फोटोग्राफी और सिविल इंजीनियरिंग में इसके उपयोग को समझाइये।

- b) What is sounding in Hydrographic survey? Explain. 7
हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में साउंडिंग क्या है? समझाइए।

4. a) A compound curve, consisting of two simple circular curves of radii 350 m and 500 m, is to be laid out between two straights. The angles of intersection between the tangents and the two straights are 25° and 55° . Calculate the various elements of the compound curve. 7

350 मीटर और 500 मीटर त्रिज्या वाले दो सरल वृत्ताकार वक्रों से मिलकर बनाए, एक मिश्रित वक्र दो सीधी रेखाओं के बीच बनाया जाना है। स्पर्श रेखाओं और दो सीधी रेखाओं के बीच प्रतिच्छेद कोण 25° और 55° हैं। मिश्रित वक्र के विभिन्न तत्वों की गणना करें।

- b) List out the elements of a simple curve with neat sketches. 7

एक सरल वक्र के तत्वों को साफ रेखाचित्रों के साथ सूचीबद्ध करें।

[3]

5. a) Derive an expression for the horizontal distance of a vertical staff from a tachometer if the line of sight of the telescope is horizontal. 7
यदि दूरबीन की दृष्टि रेखा क्षैतिज है, तो टैकोमीटर से ऊर्ध्वाधर स्टाफ की क्षैतिज दूरी के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न करें।
- b) Discuss about the Obstacles in chaining with a neat sketch. 7
एक सुन्दर रेखाचित्र के साथ चेनिंग में आने वाली बाधाओं के बारे में चर्चा करें।
6. a) Difference between Plain and Geodetic surveying along with importance of surveying in civil engineering. 7
सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेक्षण के महत्व के साथ-साथ सादे और भूगणितीय सर्वेक्षण के बीच अंतर करें।
- b) Two straights intersect at angle of 122° . The maximum allowable speed of the vehicle on the curve is 80 km/hr. centrifugal ratio is $1/4$ and the rate of change of radial acceleration is 30 cm/sec^2 . Calculate the radius of the circular curve and the length of the transition curve. 7
दो सीधी रेखाएँ 122° के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। वक्र पर वाहन की अधिकतम स्वीकार्य गति 80 km/hr है। केन्द्रापसारक अनुपात $1/4$ है और रेडियल त्वरण के परिवर्तन की दर 30 cm/sec^2 है। वृत्ताकार वक्र की त्रिज्या और संक्रमण वक्र की लंबाई की गणना करें। <https://www.rgpvonline.com>
7. a) What do you mean by Traversing? Describe various methods of traversing. 7
ट्रैवर्सिंग से आपका क्या मतलब है? ट्रैवर्सिंग के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें।

[4]

- b) What are the sources of error in chaining? What precautions would you take to guard against them? 7
चेनिंग में त्रुटि के स्रोत क्या हैं? उनसे बचने के लिए आप क्या सावधानियाँ बरतेंगे?
8. a) Explain the two point problem of plane tabling with a neat sketch. 7
एक साफ-सुथरे रेखाचित्र के साथ प्लेन टेबलिंग की दो बिंदु समस्या की व्याख्या करें।
- b) The apex distance of a 3° circular curve is 82.45 m determine the deflection angle, tangent length and length of long chord. 7
एक 3° वृत्तीय वक्र की शीर्ष दूरी 82.45 मीटर है, विक्षेपण कोण, स्पर्शरेखा की लंबाई और लंबी जीवा की लंबाई निर्धारित करें।
